



陳泊鎔

國立中央大學 | 天文研究所 碩士畢業
台中市南區 | 無工作經驗 | 希望職稱：數據分析師

我是陳泊鎔，畢業於彰化師範大學物理系及中央大學天文所，自小學到大學的畢業成績都在前三名以內，我自認並非是聰明的人，我花很多時間在學業上面並精進自己，課外之餘會花一些時間運動、讀課外書、研究科技新知與參加天文相關活動。高中是天文社的幹部，跟社團中的同學一起舉辦夜觀、講解社課，透過參加社團，增進自己的學習熱忱與穩健的台風。在學風自由的大學，我可以任意地修習我有興趣的課程，尤其是理論物理，大四在物理系學習相對論並同時在數學系學習微分幾何，透過不同科系的角度了解物理的奧秘。到了研究所，參加物理及天文年會，用英文與各國的研究人員討論並分享各自的研究成果，增進自己對英文的熟悉程度之外，在程式語言及統計分析下足功夫，為天文研究打好底子。研究之餘也會花時間放鬆身心打打球、參加比賽，培養隊友之間的默契。我覺得我是一個很好相處的人，在人與人之間相處也很有耐心，可以跟同事之間打好關係，同時我對工作嚴謹，會按部就班地將工作完成，盡可能將其做到完美。

個人資料 男、25歲、役畢(2026/2)
就業狀態 待業中
主要手機 0974-059-341
E-mail ivan890914@gmail.com
通訊地址 台中市南區忠明南***
英文姓名 Bo-Chun Chen
聯絡方式 手機連絡
駕駛執照 普通重型機車駕照
交通工具 普通重型機車

學歷

國立中央大學	2023/9~2025/7
天文研究所 碩士畢業	
國立彰化師範大學	2019/9~2023/6
物理學系 大學畢業	

工作經驗

總年資 無工作經驗

求職條件

希望性質 全職工作
上班時段 日班、星期一到星期五 8:00-18:00、可配合輪班
可上班日 2026/03/01

希望待遇 面議
希望地點 台中市
遠端工作 對遠端工作有意願

希望職稱 數據分析師
希望職類 網頁設計師、數據分析師／資料分析師、資料科學家、資料工程師
希望產業 軟體及網路相關業、電信及通訊相關業、電腦及消費性電子製造業、半導體業、電子零組件相關業
工作內容 進行網頁設計及程式語言開發等相關測試、撰寫及上線，資料庫及數據處理分析

語言能力

英文

聽/中等 說/中等 讀/中等 寫/中等

TOEIC (多益測驗) 700

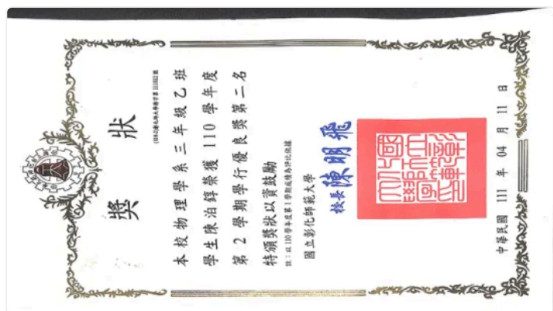
大學書卷獎(一)



2020/2~2020/6

108學年度國立彰化師範大學物理系第二學期得到第三名

大學書卷獎(二)



2022/2~2022/6

110學年度國立彰化師範大學物理系第二學期得到第二名

實驗助教



2023/2~2023/6

111學年度在國立彰化師範大學物理系擔任【普通物理實驗】課程實驗助教



111學年度國立彰化師範大學物理系智育獎第三名畢業

2019/9~2023/6



111學年度國立彰化師範大學物理系體育獎第一名畢業

2019/9~2023/6

專長

Linux, python, HTML, CSS, Javascript, OOP

Linux是在研究所上使用伺服器的時候接觸到的，具有一定的熟練程度。
python是物理系及天文研究所最主要使用的程式語言。
HTML, CSS, Javascript, OOP, MySQL, R語言是在線上課程學習的
#CSS #HTML #JavaScript #Linux #Python #OOP #MySQL #Visual Studio #R

附件

天文研究所
碩士論文

低質量X光雙星
4U2127+119 之軌道週期演化

研究生：陳泊錚
指導教授：周翊博士

低質量X光雙星4U2127+119之軌道週期演化(終版).pdf
碩士論文

1 Introduction

To explore the universe, people have constructed numerous models to fit the observation in astronomy. In 1981, Alan Guth[1] proposed a new concept “inflation” to resolve the horizon, flatness, and monopole problems. However, Guth’s inflation model introduced new issues. The most serious one could be the graceful-exit problem. Slow-roll inflation [2] is the most popular scenario which can get rid of this problem. We use natural units by setting $\hbar=c=8\pi G=1$

2 Friedmann equations

The line element ds in FLRW metric is

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -dt^2 + a^2(t) \left(\frac{dr^2}{1-kr^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \right) \tag{1}$$

where $(x^0, x^1, x^2, x^3) = (t, r, \theta, \varphi)$
 $a(t)$ is the scale factor and the parameter k corresponds to the shape of space. We take $k = 0$ for simplicity. First, we calculate the Christoffel symbol $\Gamma_{\mu\nu}^\alpha$:

$$\Gamma_{\mu\nu}^\alpha = \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} (\partial_\mu g_{\nu\beta} + \partial_\nu g_{\mu\beta} - \partial_\beta g_{\mu\nu}) \tag{2}$$

Using those Γ , we can derive the Riemann tensor $R_{\sigma\mu\nu}^\rho$:

$$R_{\sigma\mu\nu}^\rho \equiv \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda \tag{3}$$

We find that only the elements of $R_{\sigma\mu\nu}^\rho$ with $\rho = \mu$ and $\sigma = \nu$ are nonzero for FLRW metric. Then, the scalar curvature R can be obtained, which is

$$R = Tr_g(R_{\mu\nu}) = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = \sum_{\mu=\nu=0}^3 g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = \frac{6}{a^2} (\dot{a}^2 + a\ddot{a}) \tag{4}$$

Now, we are ready to solve the Einstein field equations

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{5}$$

where $G_{\mu\nu}$ is the Einstein tensor, $T_{\mu\nu}$ is the energy-momentum tensor of matter. According to observation, the universe is almost in thermal equilibrium, so we consider the matter as a perfect fluid, whose $T_{\mu\nu}$ has the form.

S0823133.pdf
大學專題

【自我介紹】

我是陳泊鈺，畢業於國立彰化師範大學物理學系，並在國立中央大學天文研究所完成碩士學業。我熱衷於探索與科技相關的未知領域，並享受從中學習新知的過程。

【求學經歷】

我的求學之路走得相當順遂，從國小到高中皆以市長獎畢業，大學也以系上第三名的成績畢業。這些成就背後，是我對目標的堅定與投入，讓我明白只要願意付出時間，就能達成期望。儘管這些多是學術上的榮譽，但對物理與天文的熱情，使我能樂在其中，並持續從中獲得成就感與新知識。

高中時，擔任從小就嚮往的天文社公關。身為社團幹部，學會承擔更多責任以維持社團運作，同時也兼顧課業表現，確保兩者同步前進。當上社團幹部需要準備社課，要上台教授課程給坐在台下的社員們，對於不太善於表達的我屬實是一種挑戰，不過我也從中學習如何正確、邏輯清晰並用淺顯易懂的方式講解較為艱澀的知識。

大學，我發現學習的內容突然變得很困難，需要花很多時間理解課內的知識，並不像大家說的上大學玩四年，相反的我認為在大學的學習更有價值且更接近未來工作的方向。即使大學的科目知識含量遠高過高中的科目，但是我很喜歡大學自由的學風，在大學裡想學甚麼學校大多會有開相對應的課程，且資源也非常豐富，在彰師大度過沉浸在書中的四年生活。

研究所階段我選擇一直以來都很想讀的天文研究所，雖然已經熬過大學四年看原文書的課程，但是一開始接觸全英文的課程還是讓我卻步，當我需要2-3小時聽著老師全程用英文講授專業知識時，我需要十分專心聽懂老師的一字一句，每堂課下課我也會詢問老師一些上課內容的問題，盡量將我的問題解決。有些課程需要我們用全英文報告一篇論文，不僅要先克服在台上講英文的恐懼外、仔細地研讀論文的內容還要將這些內容有系統性的表達出來，這對於不常用英文表達的我是一個艱鉅的挑戰，經過反覆的口頭報告練習，最終安穩地拿到學分、順利地在兩年內修完學分並完成我的碩士論文畢業。

【系隊生活】

從小我就不是一個坐得住的小孩，總是喜歡到處跑跑跳跳，國中小跟同學在籃球場打球，但是打籃球就像是社交，並不是我真正喜歡的運動。直到我在高中的時候接觸到排球，當時高三時有班際排球比賽，在體育課時會請求老師讓我們練排球，慢慢培養對排球的熱誠。在大學及研究所都有參加系隊，系上學長會帶著我們跳攔網、打攻擊、舉修正球、接球等等，培養我們的球感，慢慢地我也成為學長，開始教學弟這些基本功。對我而言，排球不僅是抒發課業與研究壓力的出口，更在比賽中鍛鍊了我的抗壓性，並讓我學會如何與隊友有效溝通及配合。最幸運的是，在碩二上學期的盃賽中，我們拿到了亞軍，這份榮譽讓我對排球的熱情更為堅定。

【與程式語言的相遇】

我第一次接觸程式語言是在大學時期。當時因為不夠熟悉，在面對程式考題時感到相當吃力，需要仰賴同學的協助才能理解問題。原以為程式將從我的人生中淡出，但對天文的熱愛卻讓我與程式語言再次重逢。在天文研究中，我主要使用Python，因為過去在大學時已有所涉獵，所以適應得很快。在研究所的兩年間，我發現程式語言並不如想像中困難，也更願意投入時間去鑽研，最終順利以Python完成我的研究。

【為何想成為數據分析師】

我認為自己有兩個特質。首先是我的優點：我是一個不畏懼挫折的人。我知道面對不熟悉的事物時，會有一段「撞牆期」，心態也容易受表現影響。剛進大學時，我曾因普通物理期中考只得了48分而感到自我懷疑。但我不因此放棄，反而投入大量時間研究不足之處，向同學、老師請教，並透過閱讀和上網尋找資料來解決問題。最終，在下一個學期我成功獲得書卷獎。

進入天文研究所後，研究的核心已從課堂理論轉向實務的數據科學。從望遠鏡原始資料的下載、處理、週期分析到模型擬合，每一環節都考驗著研究者如何將統計學工具與物理學模型相互結合，以提出具備科學實證的推論。有別於實驗室中可控的環境，天文觀測往往受限於稀疏且有限的樣本，因此我們必須在資訊受限的框架下，仰賴深厚的統計基礎，方能精準建構出遙遠天體的系統結構。

很多人對於天文研究所會有誤解，但我認為它結合物理與統計的相關科學知識，以「天文」為主軸進行研究，對於數值分析有相當緊密的連結，透過整理數據將數字轉換成活生生的物理圖像，即使畢業後沒有進行天文相關的研究，也可以將相關經驗帶入職場，為公司盡一份心力。